

Contrôle — Généralités sur les fonctions

1^{ère} ST2S • Durée : 30 minutes • Calculatrice autorisée • Sujet A

La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Fonction affine

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 4$.

- Calculer $f(2)$.
- Déterminer, par le calcul, l'antécédent de -5 par f .

Exercice 2 — Inéquation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante :

$$3x - 4 < 0$$

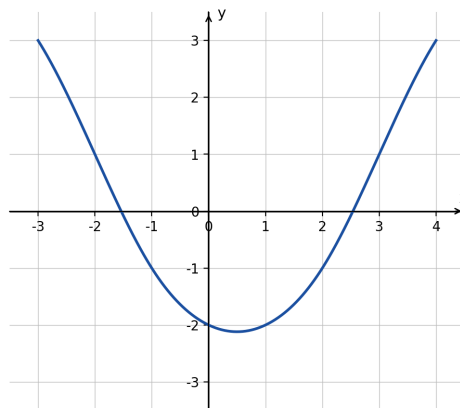
Exercice 3 — Appartenance à une courbe

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 4$, et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

Le point $F(-3 ; -5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_g$? Justifier la réponse par le calcul.

Exercice 4 — Lecture graphique

Soit f la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous, définie sur l'intervalle $[-3 ; 4]$.



- Donner l'image de 0 par f , puis traduire cela par une égalité.
- Donner l'image de chacun des réels suivants : $-1 ; 2 ; 4$.
- Donner un antécédent par f de chacun des réels suivants : $1 ; 3$.
- Résoudre graphiquement les équations suivantes :
 - $f(x) = -2$
 - $f(x) = -1$
- Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \geq 1$